

专题 26 极值点偏移之其他型不等式的证明

【例题选讲】

例 1 已知函数 $g(x) = \ln x - ax^2 + (2-a)x (a \in \mathbb{R})$.

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x) = g(x) + (a+1)x^2 - 2x$, $x_1, x_2 (0 < x_1 < x_2)$ 是函数 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < 0$.

思维引导 (2) 利用分析法先等价转化所证不等式: 要证明 $f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < 0$, 只需证明 $\frac{2}{x_1+x_2} -$

$$\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < 0 \quad (0 < x_1 < x_2), \text{ 即证明 } \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2} > \ln x_1 - \ln x_2, \text{ 即证明 } \frac{2\left(\frac{x_1}{x_2} - 1\right)}{\frac{x_1}{x_2} + 1} > \ln \frac{x_1}{x_2}, \text{ 再令 } \frac{x_1}{x_2} = t \in (0, 1),$$

构造函数 $h(t) = (1+t)\ln t - 2t + 2$, 利用导数研究函数 $h(t)$ 单调性, 确定其最值: $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 所以 $h(t) < h(1) = 0$, 即可证得结论.

解析 (1) 函数 $g(x) = \ln x - ax^2 + (2-a)x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 2ax + (2-a) = -\frac{(ax-1)(2x+1)}{x},$$

① 当 $a \leq 0$ 时, $g'(x) > 0$, 则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

② 当 $a > 0$ 时, 若 $x \in \left[0, \frac{1}{a}\right]$, 则 $g'(x) > 0$, 若 $x \in \left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$, 则 $g'(x) < 0$,

则 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(2) 因为 x_1, x_2 是 $f(x) = \ln x + ax^2 - ax$ 的两个零点,

所以 $\ln x_1 + ax_1^2 - ax_1 = 0$, $\ln x_2 + ax_2^2 - ax_2 = 0$, 所以 $a = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} + (x_2 + x_1)$, 又 $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x - a$,

$$\text{所以 } f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = \frac{2}{x_1+x_2} + (x_1+x_2) - a = \frac{2}{x_1+x_2} - \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2},$$

所以要证 $f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < 0$, 只须证明 $\frac{2}{x_1+x_2} - \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < 0$,

$$\text{即证明 } \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2} > \ln x_1 - \ln x_2, \text{ 即证明 } \frac{2\left(\frac{x_1}{x_2} - 1\right)}{\frac{x_1}{x_2} + 1} > \ln \frac{x_1}{x_2} (*)$$

令 $\frac{x_1}{x_2} = t \in (0, 1)$, 则 $h(t) = (1+t)\ln t - 2t + 2$, 则 $h'(t) = \ln t + \frac{1}{t} - 1$, $h''(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} < 0$.

$\therefore h'(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, $h'(t) > h'(1) = 0$, $\therefore h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, $h(t) < h(1) = 0$.

所以(*)成立, 即 $f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < 0$.

[例 2] 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b\ln x$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y=2x$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 设 $F(x)=f(x)-x^2+mx (m \in \mathbf{R})$, $x_1, x_2 (0 < x_1 < x_2)$ 分别是函数 $F(x)$ 的两个零点, 求证: $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0 (F'(x)$ 为函数 $F(x)$ 的导函数).

解析 (1) $a=1, b=-1$;

(2) $f(x)=x^2+x-\ln x$, $F(x)=(1+m)x-\ln x$, $F'(x)=m+1-\frac{1}{x}$, 因为 x_1, x_2 分别是函数 $F(x)$ 的两个零

点, 所以 $\begin{cases} (1+m)x_1 = \ln x_1 \\ (1+m)x_2 = \ln x_2 \end{cases}$, 两式相减, 得 $m+1 = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$, $F'(\sqrt{x_1x_2}) = m+1 - \frac{1}{\sqrt{x_1x_2}} = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} - \frac{1}{\sqrt{x_1x_2}}$,

要证明 $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$, 只需证 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < \frac{1}{\sqrt{x_1x_2}}$.

思维引导 1 因为 $0 < x_1 < x_2$, 只需证 $\ln x_1 - \ln x_2 > \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1x_2}} \Leftrightarrow \ln \frac{x_1}{x_2} - \sqrt{\frac{x_1}{x_2}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{x_1}{x_2}}} > 0$. 令 $t = \sqrt{\frac{x_1}{x_2}} \in (0, 1)$, 即

证 $2\ln t - t + \frac{1}{t} > 0$, 令 $h(t) = 2\ln t - t + \frac{1}{t} (0 < t < 1)$, 则 $h'(t) = \frac{2}{t} - 1 - \frac{1}{t^2} = -\frac{(t-1)^2}{t^2} < 0$, 所以函数 $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, $h(t) > h(1) = 0$, 即证 $2\ln t - t + \frac{1}{t} > 0$, 由上述分析可知 $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$.

总结提升 这是极值点偏移问题, 此类问题往往利用换元把 x_1, x_2 转化为 t 的函数, 常把 x_1, x_2 的关系变形为齐次式, 设 $t = \frac{x_1}{x_2}$, $t = \ln \frac{x_1}{x_2}$, $t = x_1 - x_2$, $t = e^{x_1 - x_2}$ 等, 构造函数来解决, 可称之为对称化构造函数法.

思维引导 2 因为 $0 < x_1 < x_2$, 只需证 $\ln x_1 - \ln x_2 - \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1x_2}} > 0$, 设 $Q(x) = \ln x - \ln x_2 - \frac{x - x_2}{\sqrt{x_2x}} (0 < x < x_2)$,

则 $Q'(x) = \frac{1}{x} - \frac{\sqrt{x_2x} - (x - x_2) \frac{\sqrt{x_2}}{2\sqrt{x}}}{x_2x} = \frac{1}{x} - \frac{x + x_2}{2\sqrt{x_2x}\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x_2x} - x - x_2}{2\sqrt{x_2x}\sqrt{x}} = -\frac{(\sqrt{x_2} - \sqrt{x})^2}{2\sqrt{x_2x}\sqrt{x}} < 0$, 所以函数 $Q(x)$ 在

$(0, x_2)$ 上单调递减, $Q(x) > Q(x_2) = 0$, 即证 $\ln x - \ln x_2 > \frac{x - x_2}{\sqrt{x_2x}}$. 由上述分析可知 $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$.

总结提升 极值点偏移问题中, 由于两个变量的地位相同, 将待证不等式进行变形, 可以构造关于 x_1 (或 x_2) 的一元函数来处理. 应用导数研究其单调性, 并借助于单调性, 达到待证不等式的证明. 此乃主元法.

思维引导 3 要证明 $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$, 只需证 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < \frac{1}{\sqrt{x_1x_2}}$, 即证 $\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} > \sqrt{x_1x_2}$, 由对数平均数易得.

总结提升 极值点偏移问题中, 如果等式含有参数, 则消参, 有指数的则两边取对数, 转化为对数式,

通过恒等变换转化为对数平均问题，利用对数平均不等式求解，此乃对数平均法。

[例 3] 已知函数 $f(x) = x^2 + (a-2)x - a\ln x (a > 0)$ 。

(1) 若 $\forall x > 0$ ，使得 $f(x) > 3a^2 - 3a$ 恒成立，求 a 的取值范围。

(2) 设 $P(x_1, y_1)$ ， $Q(x_2, y_2)$ 为函数 $f(x)$ 图象上不同的两点， PQ 的中点为 $M(x_0, y_0)$ ，求证：

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < f'(x_0).$$

解析 (1) $f(x) > 3a^2 - 3a$ 恒成立，即 $f(x) - 3a^2 + 3a > 0$ 恒成立，

$$\text{令 } g(x) = f(x) - 3a^2 + 3a, \quad g'(x) = 2x + a - 2 - \frac{a}{x} = \frac{(x-1)(2x+a)}{x},$$

由于 $-\frac{a}{2} < 0 < 1$ ，则 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减，在 $(1, +\infty)$ 单调递增，

$$\text{故 } g(x) \geq g(1) = -3a^2 + 4a - 1 > 0, \quad \text{解得 } a \in \left(\frac{1}{3}, 1\right).$$

(2) 因为 $M(x_0, y_0)$ 为 PQ 的中点，则 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ ，

$$\text{故 } f'(x_0) = 2x_0 + a - 2 - \frac{a}{x_0} = x_1 + x_2 + a - 2 - \frac{2a}{x_1 + x_2},$$

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{x_1^2 + (a-2)x_1 - a\ln x_1 - x_2^2 - (a-2)x_2 + a\ln x_2}{x_1 - x_2}$$

$$= \frac{x_1^2 - x_2^2 + (a-2)(x_1 - x_2) - a\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2 + a - 2 - \frac{a\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2},$$

$$\text{故要证 } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < f'(x_0), \quad \text{即证 } -\frac{a\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} < -\frac{2a}{x_1 + x_2},$$

$$\text{由于 } a > 0, \quad \text{即证 } \frac{\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} > \frac{2}{x_1 + x_2}. \quad \text{不妨假设 } x_1 > x_2 > 0,$$

$$\text{只需证明 } \ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}, \quad \text{即 } \ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2\left(\frac{x_1}{x_2} - 1\right)}{\frac{x_1}{x_2} + 1}.$$

$$\text{设 } t = \frac{x_1}{x_2} > 1, \quad \text{构造函数 } h(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1}, \quad h'(t) = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0, \quad \text{则 } h(t) > h(1) = 0,$$

$$\text{则有 } \ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2\left(\frac{x_1}{x_2} - 1\right)}{\frac{x_1}{x_2} + 1}, \quad \text{从而 } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < f'(x_0).$$

[例 4] 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax$ 有两个极值点 x_1, x_2 (e 为自然对数的底数)。

(1)求实数 a 的取值范围;

(2)求证: $f(x_1)+f(x_2)>2$.

解析 (1)由于 $f(x)=e^x-\frac{1}{2}x^2-ax$, 则 $f'(x)=e^x-x-a$,

设 $g(x)=f'(x)=e^x-x-a$, 则 $g'(x)=e^x-1$, 令 $g'(x)=e^x-1=0$, 解得 $x=0$.

所以当 $x\in(-\infty, 0)$ 时, $g'(x)<0$; 当 $x\in(0, +\infty)$ 时, $g'(x)>0$. 所以 $g(x)_{\min}=g(0)=1-a$.

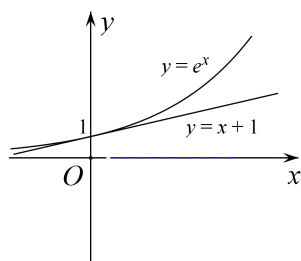
①当 $a\leq 1$ 时, $g(x)=f'(x)\geq 0$, 所以函数 $f(x)$ 单调递增, 没有极值点;

②当 $a>1$ 时, $g(x)_{\min}=1-a<0$, 且当 $x\rightarrow-\infty$ 时, $g(x)\rightarrow+\infty$; 当 $x\rightarrow+\infty$ 时, $g(x)\rightarrow+\infty$.

此时, $g(x)=f'(x)=e^x-x-a$ 有两个零点 x_1, x_2 , 不妨设 $x_1<x_2$, 则 $x_1<0<x_2$,

所以函数 $f(x)=e^x-\frac{1}{2}x^2-ax$ 有两个极值点时, 实数 a 的取值范围是 $(1, +\infty)$;

答案速得 函数 $f(x)$ 有两个极值点实质上就是其导数 $f'(x)$ 有两个零点, 亦即函数 $y=e^x$ 与直线 $y=x+a$ 有两个交点, 如图所示, 显然实数 a 的取值范围是 $(1, +\infty)$.



(2)由(1)知, x_1, x_2 为 $g(x)=0$ 的两个实数根, $x_1<0<x_2$, $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减.

下面先证 $x_1<-x_2<0$, 只需证 $g(-x_2)<g(x_1)=0$, 由于 $g(x_2)=e^{x_2}-x_2-a=0$, 得 $a=e^{x_2}-x_2$, 所以 $g(-x_2)=e^{-x_2}+x_2-a=e^{-x_2}-e^{x_2}+2x_2$.

设 $h(x)=e^{-x}-e^x+2x(x>0)$, 则 $h'(x)=-\frac{1}{e^x}-e^x+2<0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

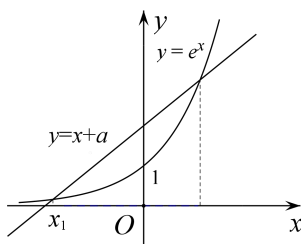
所以 $h(x)<h(0)=0$, $h(x_2)=g(-x_2)<0$, 所以 $x_1<-x_2<0$.

由于函数 $f(x)$ 在 $(x_1, 0)$ 上也单调递减, 所以 $f(x_1)>f(-x_2)$.

要证 $f(x_1)+f(x_2)>2$, 只需证 $f(-x_2)+f(x_2)>2$, 即证 $e^{x_2}+e^{-x_2}-x_2^2-2>0$.

设函数 $k(x)=e^x+e^{-x}-x^2-2, x\in(0, +\infty)$, 则 $k'(x)=e^x-e^{-x}-2x$.

设 $r(x)=k'(x)=e^x-e^{-x}-2x$, 则 $r'(x)=e^x+e^{-x}-2>0$,



所以 $r(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $r(x)>r(0)=0$, 即 $k'(x)>0$.

所以 $k(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $k(x)>k(0)=0$.

故当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $e^x + e^{-x} - x^2 - 2 > 0$, 则 $e^{x_1} + e^{-x_1} - x_1^2 - 2 > 0$,

所以 $f(-x_2) + f(x_2) > 2$, 亦即 $f(x_1) + f(x_2) > 2$.

总结提升 本题是极值点偏移问题的泛化, 是拐点的偏移, 依然可以使用极值点偏移问题的有关方法来解决. 只不过需要挖掘出拐点偏移中隐含的拐点的关系, 如本题中的 $x_1 < -x_2 < 0$, 如果“脑中有‘形’”, 如图所示, 并不难得出.

【对点训练】

1. 设函数 $f(x) = x^2 - (a-2)x - a \ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若方程 $f(x) = c$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 , 求证: $f'(\frac{x_1 + x_2}{2}) > 0$.

1. 解析 (1) $x \in (0, +\infty)$. $f'(x) = 2x - (a-2) - \frac{a}{x} = \frac{2x^2 - (a-2)x - a}{x} = \frac{(2x-a)(x+1)}{x}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 即 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$.

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x > \frac{a}{2}$; 由 $f'(x) < 0$, 解得 $0 < x < \frac{a}{2}$.

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(\frac{a}{2}, +\infty)$, 单调递减区间为 $(0, \frac{a}{2})$.

(2) $\because x_1, x_2$ 是方程 $f(x) = c$ 得两个不等实数根, 由(1)可知: $a > 0$.

不妨设 $0 < x_1 < x_2$. 则 $x_1^2 - (a-2)x_1 - a \ln x_1 = c$, $x_2^2 - (a-2)x_2 - a \ln x_2 = c$.

两式相减得 $x_1^2 - (a-2)x_1 - a \ln x_1 - x_2^2 + (a-2)x_2 + a \ln x_2 = 0$, 化为 $a = \frac{x_1^2 + 2x_1 - x_2^2 - 2x_2}{x_1 + \ln x_1 - x_2 - \ln x_2}$.

$\because f'(\frac{a}{2}) = 0$, 当 $x \in (0, \frac{a}{2})$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (\frac{a}{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

故只要证明 $\frac{x_1 + x_2}{2} > \frac{a}{2}$ 即可, 即证明 $x_1 + x_2 > \frac{x_1^2 + 2x_1 - x_2^2 - 2x_2}{x_1 + \ln x_1 - x_2 - \ln x_2}$, 即证明 $\ln \frac{x_1}{x_2} < \frac{2x_1 - 2x_2}{x_1 + x_2}$,

设 $t = \frac{x_1}{x_2}$ ($0 < t < 1$), 令 $g(t) = \ln t - \frac{2t-2}{t+1}$, 则 $g'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}$.

$\because 1 > t > 0$, $\therefore g'(t) > 0$. $\therefore g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上是增函数, 又在 $t=1$ 处连续且 $g(1) = 0$,

$\therefore$ 当 $t \in (0, 1)$ 时, $g(t) < 0$ 总成立. 故命题得证.

2. (2011 辽宁) 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2 + (2-a)x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a > 0$, 证明: 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f(\frac{1}{a} + x) > f(\frac{1}{a} - x)$;

(3) 若函数 $y = f(x)$ 的图象与轴交于 A, B 两点, 线段 AB 中点的横坐标为 x_0 , 证明: $f'(x_0) < 0$.

2. 解析 (1) 若 $a \leq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加;

若 $a > 0$, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减;

(2) 法一: 构造函数 $g(x) = f(\frac{1}{a} + x) - f(\frac{1}{a} - x)$, $(0 < x < \frac{1}{a})$, 利用函数单调性证明, 方法上同, 略;

法二: 构造以 a 为主元的函数, 设函数 $h(a) = f(\frac{1}{a} + x) - f(\frac{1}{a} - x)$,

$$\text{则 } h(a) = \ln(1+ax) - \ln(1-ax) - 2ax, \quad h'(a) = \frac{x}{1+ax} + \frac{x}{1-ax} - 2x = \frac{2x^3 a^2}{1-a^2 x^2},$$

由 $0 < x < \frac{1}{a}$, 解得 $0 < a < \frac{1}{x}$, 当 $0 < a < \frac{1}{x}$ 时, $h'(a) > 0$, 而 $h(0) = 0$,

所以 $h(a) > 0$, 故当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f(\frac{1}{a} + x) > f(\frac{1}{a} - x)$

(2) 由(1)可得 $a > 0$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 2ax + 2 - a$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $f'(\frac{1}{a}) = 0$,

不妨设 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$, $0 < x_1 < x_2$, 则 $0 < x_1 < \frac{1}{a} < x_2$,

欲证明 $f'(x) < 0$, 即 $f'(x_0) < f'(\frac{1}{a})$, 只需证明 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} > \frac{1}{a}$, 即 $x_1 > \frac{2}{a} - x_2$,

只需证明 $f(x_2) = f(x_1) > f(\frac{2}{a} - x_2)$.

由(2)得 $f(\frac{2}{a} - x_2) = f[\frac{1}{a} + (\frac{1}{a} - x_2)] > f[\frac{1}{a} - (\frac{1}{a} - x_2)] = f(x_2)$, 得证.

3. 设函数 $f(x) = e^x - ax + a$, 其图象与轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$ 两点, 且 $x_1 < x_2$.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 证明: $f'(\sqrt{x_1 x_2}) < 0$ ($f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数).

3. 解析 (1) $a \in (e^2, +\infty)$, 且 $0 < x_1 < \ln a < x_2$, $f(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增;

(2) 要证明 $f'(\sqrt{x_1 x_2}) < 0$, 只需证 $f'(\frac{x_1 + x_2}{2}) < 0$, 即 $f'(\frac{x_1 + x_2}{2}) < f'(\ln a)$,

因为 $f'(x) = e^x - a$ 单调递增, 所以只需证 $\frac{x_1 + x_2}{2} < \ln a$, 亦即 $x_2 > 2\ln a - x_1$,

只要证明 $f(x_2) = f(x_1) > f(2\ln a - x_1)$ 即可; 令 $g(x) = f(x) - f(2\ln a - x)$ ($x < \ln a$), 则

$g'(x) = f'(x) - f'(2\ln a - x) = e^x - \frac{a^2}{e^x} - 2a < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减, $g(x) > g(\ln a) = 0$, 得证.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + 1$ 有两个零点.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $f(x_1 \cdot x_2) < 1 - a$.

4. 解析 (1) 由 $f(x) = 0$, 可得 $a = \frac{1 + \ln x}{x}$,

转化为函数 $g(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$ 与直线 $y = a$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同交点.

$g'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$ ($x > 0$), 故当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$.

故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $g(x)_{\max} = g(1) = 1$.

又 $g\left(\frac{1}{e}\right) = 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$,

故当 $x \in \left[0, \frac{1}{e}\right)$ 时, $g(x) < 0$; 当 $x \in \left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $g(x) > 0$. 可得 $a \in (0, 1)$.

(2) $f'(x) = \frac{1}{x} - a$, 由(1)知 x_1, x_2 是 $\ln x - ax + 1 = 0$ 的两个根,

故 $\ln x_1 - ax_1 + 1 = 0$, $\ln x_2 - ax_2 + 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$.

要证 $f'(x_1 \cdot x_2) < 1 - a$, 只需证 $x_1 \cdot x_2 > 1$, 即证 $\ln x_1 + \ln x_2 > 0$, 即证 $(ax_1 - 1) + (ax_2 - 1) > 0$,

即证 $a > \frac{2}{x_1 + x_2}$, 即证 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} > \frac{2}{x_1 + x_2}$.

不妨设 $0 < x_1 < x_2$, 故 $\ln \frac{x_1}{x_2} < \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2} = \frac{2\left(\frac{x_1 - 1}{x_2}\right)}{\frac{x_1}{x_2} + 1}$, (*)

令 $t = \frac{x_1}{x_2} \in (0, 1)$, $h(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1}$, $h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0$,

则 $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 则 $h(t) < h(1) = 0$, 故(*)式成立, 即要证不等式得证.

5. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x} + \ln x (a \in \mathbb{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若 $f(x)$ 有两个不相同的零点 x_1, x_2 .

① 求实数 a 的取值范围; ② 证明: $x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) > 2 \ln a + 2$.

5. 思维引导 (1) 求导函数 $f'(x)$, 对 a 分类讨论, 确定导函数的正负, 即可得到 $f(x)$ 的单调性;

(2) ① 根据第(1)问的函数 $f(x)$ 的单调性, 确定 $a > 0$, 且 $f(x)_{\min} = f(a) < 0$, 求得 a 的取值范围, 再用零点判定定理证明根的存在性. ② 对所要证明的结论分析, 问题转化为证明 $x_1 x_2 > a^2$, 不妨设 $0 < x_1 < a < x_2$, 问题转化为证明 $x_1 > \frac{a^2}{x_2}$, 通过对 $f(x)$ 的单调性的分析, 问题进一步转化为证明 $f\left(\frac{a^2}{x_2}\right) > f(x_2)$, 构造函数, 通过导数法不难证得结论.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{x-a}{x^2}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 为增函数;

当 $a > 0$ 时, (i) 当 $x > a$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上为增函数;

(ii) 当 $0 < x < a$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上为减函数.

(2) ① 由(1)知, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 至多一个零点, 不合题意;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $f(a)$, 依题意知 $f(a) = 1 + \ln a < 0$, 解得 $0 < a < \frac{1}{e}$.

一方面, 由于 $1 > a$, $f(1) = a > 0$, $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 为增函数, 且函数 $f(x)$ 的图像在 $(a, 1)$ 上不间断.

所以 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有唯一的一个零点.

另一方面, 因为 $0 < a < \frac{1}{e}$, 所以 $0 < a^2 < a < \frac{1}{e}$. $f(a^2) = \frac{1}{a} + \ln a^2 = \frac{1}{a} + 2\ln a$, 令 $g(a) = \frac{1}{a} + 2\ln a$,

当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, $g'(a) = -\frac{1}{a^2} + \frac{2}{a} = \frac{2a-1}{a^2} < 0$, 所以 $f(a^2) = g(a) = \frac{1}{a} + 2\ln a > g\left(\frac{1}{e}\right) = e - 2 > 0$

又 $f(a) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 为减函数, 且函数 $f(x)$ 的图像在 (a^2, a) 上不间断.

所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 有唯一的一个零点.

综上, 实数 a 的取值范围是 $\left[0, \frac{1}{e}\right)$.

② 设 $p = x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) = 1 - \frac{a}{x_1} + 1 - \frac{a}{x_2} = 2 - \left(\frac{a}{x_1} + \frac{a}{x_2}\right)$. 又 $\ln x_1 + \frac{a}{x_1} = 0$, $\ln x_2 + \frac{a}{x_2} = 0$, 则 $p = 2 + \ln(x_1 x_2)$.

下面证明 $x_1 x_2 > a^2$. 不妨设 $x_1 < x_2$, 由①知 $0 < x_1 < a < x_2$.

要证 $x_1 x_2 > a^2$, 即证 $x_1 > \frac{a^2}{x_2}$. 因为 $x_1, \frac{a^2}{x_2} \in (0, a)$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上为减函数, 所以只要证 $f\left(\frac{a^2}{x_2}\right) > f(x_1)$.

又 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 即证 $f\left(\frac{a^2}{x_2}\right) > f(x_2)$.

设函数 $F(x) = f\left(\frac{a^2}{x}\right) - f(x) = \frac{x}{a} - \frac{a}{x} - 2\ln x + 2\ln a (x > a)$.

所以 $F'(x) = \frac{(x-a)^2}{ax^2} > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 为增函数.

所以 $F(x_2) > F(a) = 0$, 所以 $f\left(\frac{a^2}{x_2}\right) > f(x_2)$ 成立. 从而 $x_1 x_2 > a^2$ 成立.

所以 $p = 2 + \ln(x_1 x_2) > 2\ln a + 2$, 即 $x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) > 2\ln a + 2$ 成立.

总结提升 1. 第(2)①中, 用零点判定定理证明 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上有一个零点是解题的一个难点, 也是一个热点问题, 就是当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, 要找一个数 $x_0 < a$, 且 $f(x_0) > 0$, 这里需要取关于 a 的代数式, 取 $x_0 = a^2$,

再证明 $f(a^2) > 0$, 事实上由(1)可以得到 $x \ln x \geq -\frac{1}{e}$, 而 $f(a^2) = \frac{1}{a} + \ln a^2 = \frac{1+2a \ln a}{a} > 0$ 即可.

2. 在(2)②中证明 $x_1 x_2 > a^2$ 的过程, 属于构造消元构造函数方法, 将两个变量 x_1, x_2 转化为证明单变量的问题, 这一处理方法, 在各类压轴题中, 经常出现, 要能领悟并加以灵活应用.

6. 已知函数 $f(x) = e^x + ax - 1 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若对任意的实数 x , 函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = x$ 有且只有两个交点, 求 a 的取值范围;

(2) 设 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + 1$, 若函数 $g(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 证明: $g(x_1) + g(x_2) > 2$.

6. 解析 (1) $f(x) = e^x + ax - 1$, 则 $f'(x) = e^x + a$,

由已知得, 函数 $y = e^x + a$ 的图象与直线 $y = x$ 有两个交点,

即方程 $e^x - x + a = 0$ 有两个不相等的实数解,

设 $h(x) = e^x - x + a$, 则 $h'(x) = e^x - 1$, 令 $h'(x) = 0$, 解得 $x = 0$,

当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

所以 $h(x)_{\min} = h(0) = a + 1$, 所以 $a + 1 < 0$, 所以 $a < -1$,

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$

所以 $a < -1$ 时, 函数 $y = f'(x)$ 的图象与直线 $y = x$ 有且只有两个交点.

$$(2) g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + 1 = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax, \quad g'(x) = e^x - x - a,$$

因为函数 $g(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , $\therefore$ 方程 $g'(x) = 0$ 有两个不同的实数解 x_1, x_2 ,

由(1)知, $h(x) = e^x - x + a$, $h(x_1) = h(x_2) = 0$, 且 $x_1 < 0 < x_2$,

所以 $g(x)$ 在区间 $(-\infty, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在区间 (x_1, x_2) 上单调递减,

且得 $a = e^{x_2} - x_2$, 所以 $h(-x_2) = e^{-x_2} + x_2 - a = e^{-x_2} - e^{x_2} + 2x_2$.

设 $k(x) = e^{-x} - e^x + 2x (x > 0)$, 则 $k'(x) = -e^{-x} - e^x + 2 < 0$, 所以 $k(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $k(x) < k(0) = 0$, $h(x_2) = h(-x_2) < 0$, 所以 $x_1 < -x_2 < 0$.

又因为 $g(x)$ 在 $(x_1, 0)$ 单调递减, 所以 $g(x_1) > g(-x_2)$,

要证 $g(x_1) + g(x_2) > 2$, 只须证 $g(-x_2) + g(x_2) > 2$,

即证 $e^{x_2} + e^{-x_2} - x_2^2 - 2 > 0$,

设 $r(x) = e^x + e^{-x} - x^2 - 2$, 则 $r'(x) = e^x - e^{-x} - 2x$,

令 $p(x) = r'(x) = e^x - e^{-x} - 2x$, 则 $p'(x) = e^x + e^{-x} - 2 > 0$,

所以 $p(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, $p(x) > p(0) = 0$, 即 $r'(x) > 0$,

所以 $r(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, $r(x) > r(0) = 0$,

故当 $x > 0$ 时, $e^x + e^{-x} - x^2 - 2 > 0$, 即 $e^{x_2} + e^{-x_2} - x_2^2 - 2 > 0$,

所以 $g(-x_2) + g(x_2) > 2$, 亦即 $g(x_1) + g(x_2) > 2$.

